“搭子星球 PalStar”——大学生在线搭子匹配平台

系统需求规格说明书

项目	“搭子星球 PalStar”大学生搭子匹配平台
文档	软件需求规格说明书
说明	V2.0
作者	安鑫梦、豆美玲、袁思涵、张晓霞、郅佳敏
最后更新时间	2026-04-01

目录

一、 总体描述 3
1. 项目背景 3
2. 项目概述 3
3. 项目目标 3
4. 核心目标用户 3
（1）社交娱乐型用户 3
（2）学习成长型用户 4
（3）运动体验型用户 4
二、 功能需求 4
1. 用户基础功能需求 4
2. 首页功能需求 4
3. 找搭子功能需求 5
4. 发搭子功能需求 5
5. 动态分享功能需求 5
6. 实时聊天功能需求 6
7. 个人中心功能需求 6
8. 辅助功能需求 7
9. 用户界面需求 7
三、接口需求 10
1. 内部接口需求 10
1.1 用户服务接口 10
1.2 帖子管理接口 10
1.3 内容分享接口 11
1.4 消息通知接口 11
1.5 资源上传接口 12
2. 外部接口需求 12
四、性能指标需求 13
1. 总体性能指标 13
2. 响应时间指标 13
3. 并发与可用性指标 14
4. 数据处理与存储性能指标 14
五、其他需求 14
1. 安全性需求 14
2. 可用性与易用性需求 14
3. 可扩展性需求 15
4. 可维护性需求 15
5. 兼容性需求 15
6. 法律与合规性需求 15

一、总体描述

1. 项目背景

当前大学生群体存在强烈的日常结伴与轻社交需求，普遍面临找搭子难、兴趣不匹配、时间难协调、场景覆盖单一等问题。现有社交产品多为泛社交平台，或仅聚焦单一学习 / 运动场景，缺少面向大学生、覆盖全生活场景、兼顾安全与效率的垂直搭子匹配工具。为解决上述痛点，特开发搭子星球（PalStar） 平台。

2. 项目概述

搭子星球（PalStar）是面向在校大学生的轻量化搭子匹配微信小程序，覆盖学习、美食、运动、旅行、娱乐等全日常场景。平台以精准匹配、安全社交、操作简单、场景全覆盖为核心，提供发布搭子、筛选搭子、结伴申请、实时沟通、个人管理等服务，打造专属大学生的高效、安全、友好的搭子对接平台，让每一类结伴需求都能快速找到合适伙伴。

3. 项目目标

产品目标交付可完整演示、核心流程闭环的微信小程序原型，实现搭子匹配平台基础业务可用、流程顺畅、体验稳定。

成果目标按课程设计要求提交全套文档与源码，包括：软件需求规格说明书、设计文档、测试报告、用户手册及完整项目源代码。

功能目标聚焦实现用户认证、发布搭子、浏览 / 筛选搭子、结伴申请、个人中心、实时聊天等核心功能；不采用复杂商业算法与海量数据处理，保持系统简洁、轻量化、易实现。

4. 核心目标用户

平台面向有结伴需求的在校大学生，分为三类典型用户：

（1）社交娱乐型用户

以拓展社交、丰富课余为目标，需求集中在干饭、追剧、逛街、短途旅行等场景，关注搭子兴趣、年级与氛围，痛点是熟人时间难凑、陌生社交尴尬。

（2）学习成长型用户

以自习、考研、考证、竞赛为目标，需要同节奏、高自律的学习伙伴，习惯精准筛选并发布带时间地点的结伴帖，痛点是独自学习缺乏动力、难寻同进度伙伴。

（3）运动体验型用户

以运动健身、户外、旅行、探店为需求，关注同伴时间、技能水平与安全性，乐于参与线下活动并分享体验，痛点是独自运动枯燥、小众项目难寻同好。

二、功能需求

1. 用户基础功能需求

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
F1-01	用户授权登录	支持微信快捷登录，自动获取微信头像、昵称，无需手动注册，登录后自动创建账号	P0	未授权无法进入平台
F1-02	个人信息查看	用户可查看个人基础信息、头像、昵称、简介、兴趣标签、认证状态	P0	仅本人可见完整信息
F1-03	个人信息编辑	支持编辑个人简介、兴趣标签，可修改头像、昵称，保存后实时生效	P0	修改实时生效
F1-04	退出登录	支持手动退出当前微信关联账号，退出后跳转至登录授权页面	P0	再次使用需重新授权

2. 首页功能需求

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
F2-01	多场景搭子推荐	展示旅行、学习、干饭、运动等搭子需求，推送今日热门结伴帖，按热度排序	P0	首页核心内容
F2-02	核心功能快捷入口	设置发布搭子、找搭子、看攻略 / 经验 3 个快捷入口，点击直接跳转对应页面	P0	操作路径≤1 步
F2-03	全局搜	支持按场景、标签、地点、时间模	P0	多维度检

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
	索	糊搜索，实时展示匹配结果		索
F2-04	场景分类导航	横向导航栏展示全场景标签，点击快速筛选对应场景搭子与内容	P0	支持快速切换

3. 找搭子功能需求

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
F3-01	多维度筛选	支持场景、地点、时间、人数、性别、年级、兴趣标签组合筛选	P0	可多选组合
F3-02	精准匹配推荐	基于用户画像与需求智能推荐搭子及结伴帖	P0	提升匹配效率
F3-03	结伴帖详情查看	查看发布者信息、结伴要求、时间地点流程，支持一键申请	P0	公开可访问
F3-04	结伴申请	用户可提交申请加入结伴，每人对同一帖子限申请 1 次	P0	需学生认证

4. 发搭子功能需求

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
F4-01	场景选择	发布前必须选择旅行 / 学习 / 干饭 / 运动等具体场景	P0	必选项
F4-02	核心信息填写	填写地点、时间、人数、性别 / 年级 / 兴趣等结伴要求	P0	信息必填
F4-03	附加信息补充	支持添加兴趣标签、备注、上传活动图片	P0	图片≤10MB
F4-04	帖子管理	发布后可编辑、置顶、关闭帖子；可查看申请列表并审核通过 / 拒绝	P0	仅发布者可操作

5. 动态分享功能需求

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
F5-01	内容分	按旅行、学习、美食、运动等分类	P1	按场景归

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
	类浏览	展示攻略 / 经验内容		类
F5-02	动态发布	支持图文 / 纯文字发布结伴体验、干货内容，添加场景标签	P1	需安全审核
F5-03	内容互动	对动态 / 帖子进行点赞、评论、收藏，重复点击取消	P1	禁止空评论
F5-04	热门推荐	按点赞 / 评论 / 收藏量推送热门内容	P1	热度排序

6. 实时聊天功能需求

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
F6-01	会话列表	展示所有聊天对象、最新消息、时间，未读消息红点提示	P0	按时间排序
F6-02	消息发送	支持发送文字消息，禁止空消息，发送成功 / 失败有提示	P0	实时推送
F6-03	消息接收	新消息实时刷新，不同样式区分自己与对方消息	P0	气泡样式区分
F6-04	历史消息	分页加载历史记录，下拉顶部自动加载更多	P0	满足回溯查看

7. 个人中心功能需求

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
F7-01	个人信息管理	展示 / 编辑资料、学生认证、搭子等级、头像昵称	P0	认证后才可发帖
F7-02	我的结伴	分类展示我发布的、我申请的、已成功的结伴帖，支持管理	P0	按时间倒序
F7-03	我的收藏	展示收藏的帖子与攻略，支持取消收藏	P0	个人可见
F7-04	我的足迹	展示参与过的活动、个人评价与他人评价	P1	记录历史行为
F7-05	帮助与客服	提供使用指南、问题反馈、客服联系入口	P1	辅助服务

8. 辅助功能需求

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
F8-01	空状态提示	列表为空时显示引导文案与操作按钮	P1	提升体验
F8-02	加载状态	请求数据时显示加载动画	P1	告知处理中
F8-03	异常提示	网络异常、操作失败时给出清晰提示并引导重试	P1	简洁明确

9. 用户界面需求

需求编号	功能项	功能描述	优先级	约束/备注
F9-01	登录页 & 首页界面	界面简洁直观，符合大学生使用习惯	P1	适配多屏幕
F9-02	发布 & 申请界面	操作步骤清晰，表单布局合理	P1	核心路径≤3 步
F9-03	群聊 & 动态界面	消息与内容展示清晰，互动按钮易用	P1	视觉统一
F9-04	个人主页界面	信息展示完整，操作入口明显	P1	风格统一

a. 登录页&首页

b. 发布结伴信息&申请加入结伴

c. 群聊界面&动态界面

d. 个人主页界面

三、接口需求

接口分为内部接口（模块间通信）与外部接口（第三方集成），支撑 APP 全功能正常运行。

1. 内部接口需求

1.1 用户服务接口

接口编号	接口名称	接口作用	输入	输出	约束/说明
I-U-001	用户登录授权接口	微信快捷登录，创建 / 获取账号	微信授权信息	用户信息、登录态、认证状态	未授权无法进入平台
I-U-002	用户信息查询接口	获取当前用户个人资料	用户 ID	头像、昵称、性别、年级、简介、标签、认证状态	仅本人可见
I-U-003	用户信息修改接口	更新个人资料	用户 ID、头像、昵称、简介、标签、性别、年级	更新后信息、操作结果	修改实时生效
I-U-004	学生认证接口	提交学生身份审核	姓名、学号、学校、证明材料	认证状态、审核结果、驳回原因	未认证无法发帖 / 申请
I-U-005	账号注销接口	发起注销申请，清除数据	用户 ID、注销确认	注销受理结果、冷静期倒计时	7 天冷静期，不可逆
I-U-006	用户等级计算接口	计算并更新搭子等级	用户 ID、活跃数据、结伴完成数	搭子等级、积分、权益	影响帖子曝光

1.2 帖子管理接口

接口编号	接口名称	接口作用	输入	输出	约束/ 说明
I-P-001	结伴帖发布接口	发布搭子需求帖	场景、时间、地点、人数、要求、标签、图片	帖子 ID、发布状态	需通过内容安全审核
I-P-002	结伴帖编辑接口	修改已发布帖子	帖子 ID、修改后信息	更新后帖子信息、结果	仅发布者可编辑
I-P-003	帖子筛选	按条件查	场景、地点、时	帖子列表、总	支持多条件

接口编号	接口名称	接口作用	输入	输出	约束/ 说明
	搜索接口	找搭子帖	间、性别、年级、标签、分页	数、分页信息	组合
I-P-004	帖子详情查询接口	查看帖子完整信息	帖子 ID	帖子内容、发布人信息、安排、要求	公开可访问
I-P-005	结伴申请接口	申请加入搭子	帖子 ID、申请人 ID、留言	申请 ID、申请状态	每人限申请一次
I-P-006	申请审批接口	发布者通过 / 拒绝申请	申请 ID、操作（通过 / 拒绝）	审批结果、状态变更	通过后自动建群
I-P-007	我的结伴查询接口	查询我发布 / 申请 / 成功的帖	用户 ID、类型（发布 / 申请 / 成功）	结伴帖列表、状态	按时间倒序

1.3 内容分享接口

接口编号	接口名称	接口作用	输入	输出	约束/说明
I-C-001	动态发布接口	发布图文攻略 / 体验	内容、图片、场景标签	动态 ID、发布状态	需安全审核
I-C-002	动态删除接口	删除自己发布的动态	动态 ID、用户 ID	删除结果	仅本人可删
I-C-003	点赞接口	对动态 / 帖子点赞	目标 ID、目标类型、用户 ID	点赞状态、计数更新	重复点击取消
I-C-004	收藏接口	收藏内容	目标 ID、类型、用户 ID	收藏状态、结果	可在个人中心查看
I-C-005	评论发布接口	发表评论	目标 ID、内容、用户 ID	评论信息、发布结果	不支持空评论
I-C-006	热门内容推荐接口	推荐热门动态	分页、场景标签	动态列表、热度排序	按点赞 / 评论 / 收藏排序

1.4 消息通知接口

接口编号	接口名称	接口作用	输入	输出	约束/说明

接口编号	接口名称	接口作用	输入	输出	约束/说明
I-M-001	消息列表查询接口	获取聊天会话列表	用户 ID	会话列表、未读计数、最后一条消息	未读红点提示
I-M-002	单聊消息发送接口	发送一对一聊天消息	接收方 ID、消息内容、图片	消息状态、时间戳	禁止空消息
I-M-003	历史消息查询接口	加载聊天记录	会话 ID、分页	历史消息列表	下拉加载更多
I-M-004	申请状态通知接口	推送申请审批结果	用户 ID、申请 ID、状态	通知内容、未读计数	站内 + 推送
I-M-005	互动通知接口	推送点赞 / 评论 / 收藏通知	用户 ID、互动类型	通知列表、未读计数	按时间排序

1.5 资源上传接口

接口编号	接口名称	接口作用	输入	输出	约束/说明
I-F-001	图片上传接口	上传头像 / 帖子 / 动态图片	图片文件、用途类型	图片 URL、压缩结果	格式 JPG/PNG，单张≤10MB

1.6 群聊管理接口

接口编号	接口名称	接口作用	输入	输出	约束/说明
I-G-001	创建结伴群接口	结伴成功自动建群	帖子 ID、成员列表	群 ID、群信息、群成员	仅限审批通过用户
I-G-002	群消息发送接口	发送群聊消息	群 ID、消息内容	消息状态、发送结果	仅群成员可发
I-G-003	我的群列表接口	查询用户加入的群	用户 ID	群列表、群名称、最后消息	按活跃时间排序
I-G-004	退出 / 解散群接口	退出群或解散群	群 ID、用户 ID、操作类型	操作结果、状态变更	群主可解散

2. 外部接口需求

接口编号	接口名称	接口作用	依赖第三方	输入	输出	约束/说明
E-WX-001	微信登录接口	快捷登录、获取身份	微信开放平台	微信授权code	openid、头像、昵称	仅用于登录，不获取隐私
E-MAP-001	地图服务接口	定位、地点选择、地址展示	高德 / 百度地图	经纬度、关键词	位置信息、POI、路线	支持校园内定位
E-SEC-001	内容安全审核接口	文本 / 图片违规检测	腾讯云 / 阿里云	发布内容、图片	风险等级、拦截 / 通过	发布前必检，拦截违规内容

四、性能指标需求

为保证“搭子星球”平台在大学生日常高频使用场景下的流畅性与稳定性，系统需满足以下性能指标要求：

1. 总体性能指标

系统需支持初期约 300–500 名种子用户同时在线使用，在常见校园网络环境下（5G、校园 WiFi）保持界面流畅、响应及时，无明显卡顿、闪退或长时间加载现象，能够满足发布、匹配、浏览等高频操作需求。

2. 响应时间指标

指标项	性能指标
页面加载时间	首页、个人中心等常规页面加载时间 ≤ 2 秒
搜索与筛选响应时间	搜索结果、筛选结果返回时间 ≤ 3 秒
用户操作响应时间	发布帖子、申请结伴、点赞评论等操作响应时间 ≤ 1 秒
接口响应时间	核心业务接口（如匹配推荐、列表加载）响应时间 ≤ 500ms
图片加载时间	图片加载时间 ≤ 2 秒

3. 并发与可用性指标

指标项	性能指标
并发用户数	支持 ≥ 1000 名用户同时在线，系统无崩溃或服务中断
系统可用性	系统可用率 ≥ 99%，保证大部分时间可正常访问
系统稳定性	系统运行过程中无明显卡顿、闪退、内存泄漏等问题
弱网适配能力	在 5G 或较差校园网络环境下，核心功能可正常使用，允许图片延迟加载

4. 数据处理与存储性能指标

指标项	性能指标
数据写入能力	用户数据、帖子数据实时写入，无数据丢失
数据查询性能	常用查询（筛选、匹配）响应时间 ≤ 1 秒
数据规模支持	支持至少 1,000 条帖子数据情况下系统稳定运行
存储优化能力	图片进行压缩存储，降低存储空间占用与网络流量消耗

五、其他需求

1. 安全性需求

系统需保障用户数据与平台内容的安全性：
用户登录需基于第三方授权（微信），避免明文存储敏感信息；对用户个人信息（头像、昵称等）进行权限控制，防止未授权访问；系统需具备基本的防攻击能力（如防止 SQL 注入、XSS 攻击等），确保平台稳定运行。

2. 可用性与易用性需求

系统界面应简洁直观，符合大学生用户的使用习惯，核心功能（找搭子、发搭子、聊天等）操作路径不超过 3 步；提供清晰的提示信息（成功提示、错误提示、引

导提示），降低用户学习成本；在关键操作（如发布、申请）中提供必要的反馈机制，提升用户体验。

3. 可扩展性需求

系统架构设计需具备良好的扩展能力，支持后续新增功能模块（如帖子推送、匹配算法改进优化、接口变更）；数据库设计需遵循规范，预留字段扩展空间；接口设计需保持统一规范，便于后续功能迭代与第三方服务接入。

4. 可维护性需求

系统代码结构需清晰，模块划分合理，便于团队协作开发与后期维护；需建立基本的代码规范与注释标准；关键功能需配套必要的文档说明（如接口文档、模块说明），降低维护成本；支持日志记录功能，便于问题定位与系统调试。

5. 兼容性需求

系统需适配主流移动设备及操作系统（Android、iOS），在不同屏幕尺寸下保证界面正常显示；在不同网络环境（WiFi、移动数据）下保持基本功能可用。

6. 法律与合规性需求

平台内容需符合相关法律法规要求，禁止发布违法违规信息；涉及用户隐私的数据需遵循相关隐私保护规范；在用户注册或使用过程中，应提供必要的用户协议与隐私政策说明。